

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PENJUALAN
DAN INVENTARIS TERINTEGRASI BERBASIS WEB PADA PT
TRISURYA SOLUSINDO BEKASI**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada Program Sarjana (S1)

M Nasruloh (19220370)

Aulia Maulida Fitri (19220381)

Irsyad Rizki Ananda (19220314)

**Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Teknik dan Informatika
Universitas Bina Sarana Informatika**

JAKARTA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Ide Perangkat Lunak

Pada era perkembangan teknologi saat ini, kemajuan di bidang komputer memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Teknologi informasi yang semakin canggih mampu mendukung pemenuhan kebutuhan informasi yang andal, cepat, tepat dan akurat. (Gani & Awaludin, n.d.). Dalam menunjang kinerja yang lebih baik, setiap bagian dalam perusahaan memerlukan sistem jaringan komputer yang terintegrasi, sehingga memungkinkan pertukaran informasi secara efektif antar bagian (Rahwanto, 2020).

Sejalan dengan hal tersebut, berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengembangkan sistem informasi penjualan yang terintegrasi, penelitian oleh (Sya'bani et al., 2023), sistem yang mereka kembangkan berfokus pada pembuatan sistem informasi penjualan berbasis web yang mampu manajemen produk, manajemen stok data pelanggan dan laporan penjualan, secara otomatis. Sistem tersebut membantu proses bisnis lebih mudah. Namun, masih dalam batas operasional dasar penjualan.

Selanjutnya, penelitian (Jenifer Gunawan et al., 2025) mengembangkan sistem yang lebih terintegrasi antara penjualan dan persediaan barang pada Toko Plastik Charles Jaya. Keunggulan dari sistem ini terletak pada kemampuan pengelolaan stok barang secara real-time dan pencatatan transaksi penjualan secara otomatis, sehingga dapat meminimalkan kesalahan input data. Namun, sistem ini masih berfokus pada skala kecil dan sistem ini belum mendukung kebutuhan untuk analisis data.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, program yang dikembangkan tidak hanya mengintegrasikan modul penjualan dan persediaan, tetapi juga dirancang untuk mendukung proses administrasi secara menyeluruh, seperti pengelolaan *quotation*, *invoice*, dan *delivery order* dalam satu program terpusat. Selain itu, sistem ini dirancang untuk meningkatkan akurasi data, efisiensi proses bisnis, serta menyediakan informasi lebih cepat dan terstruktur guna mendukung pengambilan keputusan.

Akan tetapi dalam penerapannya masih banyak perusahaan yang belum menerapkan sistem terintegrasi secara optimal. Penggunaan sistem manual atau semi-komputerisasi masih sering dijumpai, sehingga menimbulkan berbagai kendala seperti kesalahan pencatatan transaksi, keterlambatan pengelolaan data stok, serta kurang efektifnya proses pembuatan laporan (Sahrin & Anshori, 2026).

Salah satu perusahaan yang menghadapi permasalahan tersebut adalah PT. Trisurya Solusindo. Proses administrasi pada perusahaan ini masih dilakukan secara terpisah antar bagian, sehingga menyebabkan terjadinya duplikasi data, keterlambatan dalam proses administrasi, serta kesulitan dalam memantau status pesanan (*Purchase Order/PO*) secara *real-time*.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem informasi administrasi penjualan dan inventaris yang terintegrasi pada Trisurya Solusindo. Sistem ini diharapkan dapat menyediakan satu platform terpadu untuk mengelola seluruh proses transaksi, mulai dari pembuatan penawaran (*quotation*), *invoice*, hingga surat jalan (*delivery order*) secara otomatis. Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses administrasi dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan efisien, serta mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat berbasis data.

Dalam mengembangkan sistem tersebut, penelitian ini menggunakan salah satu metode SDLC (*Software Development Life Cycle*) yaitu *Agile*. Metode ini dipilih

karena tahapannya fleksibilitas, sehingga pengembang bisa kembali ke fase awal apabila ada perubahan yang diperlukan (Yusril et al., 2021). Agile juga mengedepankan kerjasama yang erat antara tim pengembang dan pemangku kepentingan, sehingga setiap perubahan kebutuhan dapat terpenuhi dengan cepat tanpa mengganggu keseluruhan proses pengembangan. Dengan pendekatan berulang yang ditawarkan agile, sistem dapat dikembangkan secara bertahap dan dapat disempurnakan berdasarkan umpan balik yang diperoleh setiap siklus pengembangan.

1.2 Analisa Masalah dan Solusi

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Proses administrasi seperti *quotation*, *invoice*, dan *delivery order* masih dilakukan secara manual atau menggunakan sistem yang terpisah menjadi sering terjadi duplikasi data.
2. Pengelolaan data inventaris belum terintegrasi dengan sistem penjualan sehingga menyebabkan keterlambatan pengelolaan stok dan kesulitan dalam memantau ketersediaan stok secara akurat.
3. Proses penyusunan laporan masih memerlukan waktu yang lama.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan sistem informasi administrasi penjualan dan inventaris yang terintegrasi pada Trisurya Solusindo. Sistem ini dirancang sebagai satu platform terpadu yang mampu mengelola seluruh proses administrasi seperti pembuatan *quotation*, *invoice*, dan *delivery order* secara otomatis dalam satu sistem, sehingga semua proses administrasi dapat

dilakukan dalam satu sistem yang terintegrasi, lebih cepat dan meminimalkan kesalahan dalam kegiatan operasional perusahaan.

Dengan sistem terintegrasi, proses *input* data cukup dilakukan satu kali sehingga dapat mengurangi duplikasi data serta meminimalisir kesalahan pencatatan. Selain itu, sistem yang dikembangkan juga menghubungkan data penjualan dengan inventaris secara langsung, sehingga memudahkan dalam memantau ketersediaan stok secara akurat dan *real-time*.

Proses penyusunan laporan dapat dilakukan secara otomatis oleh sistem sehingga lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, informasi yang dihasilkan menjadi lebih akurat, terstruktur, dan dapat digunakan sebagai dasar yang kuat bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

1.3 Tujuan dan manfaat perangkat lunak

1.3.1 Tujuan Perangkat Lunak:

1. Merancang dan membangun sistem informasi administrasi penjualan dan *inventaris* yang terintegrasi pada PT Trisurya Solusindo.
2. Mengintegrasikan proses administrasi seperti pembuatan *quotation*, *invoice*, dan *delivery order* dalam satu sistem sehingga tidak lagi dilakukan secara terpisah.
3. Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dalam pengelolaan data penjualan dan *inventaris*.
4. Mengurangi risiko kesalahan dalam proses input dan pengolahan data transaksi.
5. Menyediakan informasi yang akurat dan *real-time* untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen.

1.3.2 Manfaat Perangkat Lunak:

1. Mempermudah perusahaan dalam mengelola administrasi penjualan dan inventaris secara lebih efektif dan efisien.
2. Mengurangi duplikasi data serta meminimalkan kesalahan pencatatan.
3. Membantu dalam memantau ketersediaan stok barang dan status pesanan secara *real-time*.
4. Menyediakan laporan yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen.

1.4 Batasan Perangkat Lunak

Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka diperlukan batasan dalam pengembangan perangkat lunak. Sistem yang dibangun difokuskan pada pengelolaan administrasi penjualan dan inventaris. Adapun fitur yang tersedia dalam sistem ini meliputi:

1. Sistem ini dirancang berbasis web dan hanya digunakan oleh pihak *internal* perusahaan, sehingga tidak mencakup pengembangan dalam bentuk aplikasi *mobile*.
2. Sistem menyediakan fitur *Quotation* untuk pengelolaan penawaran harga kepada pelanggan, terdapat *invoice* untuk mencatat, memantau tagihan, serta tersedia *delivery order* untuk mengelola surat jalan pengiriman barang.
3. Sistem mengelola data pelanggan melalui halaman *Customers* dan data produk beserta informasi stok barang melalui *Products*
4. Sistem mengintegrasikan pengelolaan aset tetap dan stok barang melalui *Assets* dan *Stocks*.

5. Dengan halaman *cashflow*, sistem dapat mencatat arus kas perusahaan, yang meliputi pemasukan dan pengeluaran berdasarkan kategori transaksi.
6. Sistem tidak meliputi pengelolaan akuntansi, maupun penggajian karyawan.
7. Laporan yang dihasilkan sistem ini meliputi statistic penawaran, ringkasan arus kas, dan ringkasan *invoice* yang dapat di ekspor melalui file *excel*.

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Dasar Sistem

2.1.1 Pengertian Sistem Informasi Berbasis Web

Sistem informasi berperan sebagai dasar dalam mengelola dan memanfaatkan informasi secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan, pengendalian, serta kegiatan operasional organisasi. hal ini dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan daya saing. sistem ini dikembangkan untuk memenuhi tujuan-tujuan strategis yang telah ditetapkan oleh perusahaan (buku ajar pengantar sistem informasi).

Sistem informasi memiliki beberapa komponen yang saling bergantung untuk mencapai tujuan yang diinginkan (buku referensi sistem informasi berbasis kearifan lokal). Beberapa komponen utama dalam sistem informasi sebagai berikut:

- a. Perangkat keras (*hardware*) merupakan komponen fisik yang menjadi bagian dari sistem informasi, seperti komputer, server, media penyimpanan data, jaringan komunikasi, serta perangkat input atau output.
- b. Perangkat lunak (*software*) merupakan kumpulan program komputer yang beroperasi dalam sistem informasi, mencakup sistem operasi, aplikasi bisnis, basis data, serta program pendukung lainnya yang mendukung proses pengolahan informasi.
- c. Data merupakan kumpulan informasi yang tersimpan di dalam sistem. Data dapat hadir dalam berbagai bentuk, seperti teks, angka, gambar, suara, maupun format lainnya yang dapat diolah oleh sistem.
- d. Proses bisnis merupakan serangkaian tahapan atau aktivitas yang dijalankan dalam sistem informasi guna mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Proses ini

meliputi pengumpulan data, pemrosesan, analisis, pelaporan, hingga pengambilan keputusan.

- e. Sumber Daya Manusia merupakan individu maupun berkelompok yang berperan dalam pengguna dan mengelola sistem informasi tersebut. Mereka memiliki tanggung jawab dalam mengoperasikan sistem, mengolah data, serta memastikan implementasi sistem informasi berjalan dengan baik

Sistem informasi berbasis web adalah sistem yang memanfaatkan teknologi internet dan web sebagai sarana dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyajikan informasi kepada pengguna lewat browser tanpa perlu memasang aplikasi tambahan pada perangkat yang digunakan. Sistem informasi berbasis web dibangun agar pengguna dapat mengakses informasi secara mudah dan cepat tanpa terbatas oleh waktu dan tempat.

2.1.2 Pengertian Sistem

Sistem adalah sekumpulan unsur yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan Bersama untuk mencapai suatu tujuan (jurnal peranan brainware dalam sistem informasi manajemen). Sistem terdiri dari tiga unsur utama, yaitu input, proses dan output. Input berperan sebagai sumber tenaga yang menjalankan sistem, sementara output merupakan hasil dari operasi yang telah dijalankan.

2.1.3 Pengertian website

Website adalah sebuah halaman atau sekumpulan halaman web yang saling terhubung dan dapat diakses dari seluruh dunia, selama terkoneksi ke jaringan internet (ebook pengembangan aplikasi berbasis web). Berbagai jenis konten seperti teks, gambar, video, hingga audio dapat ditampilkan dalam sebuah situs web. Selain

itu web juga dilengkapi dengan fitur-fitur seperti form kontak, kolom komentar, maupun layanan *chatting*.

Website memiliki tiga kategori, yakni:

- a. Website statis, merupakan halaman web yang tidak mengalami perubahan. Jika ingin melakukan perubahan, perubahan harus dilakukan secara manual yaitu dengan mengedit langsung kode yang ada.
- b. Website dinamis, ialah website yang dirancang untuk dapat diperbarui sesering mungkin. Biasanya tersedia halaman backend khusus yang digunakan untuk mengubah dan memperbarui konten yang ada di dalamnya.
- c. Website interaktif, adalah website yang memungkinkan penggunanya saling berinteraksi antar sesama, seperti forum diskusi maupun blog, dimana ada pemandu yang bertugas mengatur jalannya diskusi.

2.1.4 Pengertian basis data

Basis data merupakan sekumpulan data yang disusun saling yang berhubungan secara logis beserta deskripsinya, yang disimpan secara terpusat untuk memenuhi informasi suatu organisasi (aplikasi basis data mahir menggunakan sql). Di dalamnya terdapat berbagai tabel yang saling terhubung. Fungsi utama basis data adalah untuk menyimpan, mengelola, serta memudahkan akses terhadap data secara efisien dalam satu tempat.

Basis data sangatlah penting karena dapat memberikan kemampuan bagi suatu organisasi untuk memusatkan penyimpanan dan pengelolaan data dalam satu tempat. Hal ini dapat membuat proses pencarian dan pengambilan informasi menjadi jauh

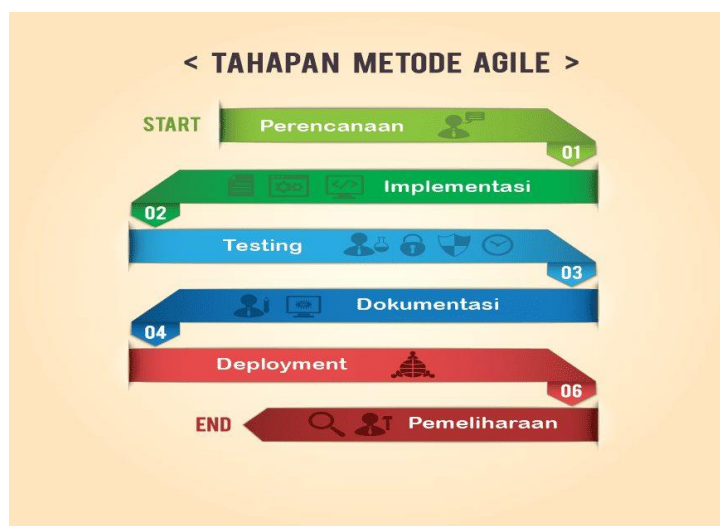
lebih cepat dan praktis. Selain itu dengan adanya basis data dapat menghemat waktu dan tenaga.

2.1.5 Pengertian Model Pengembangan Perangkat Lunak(Agile)

Model Pengembangan perangkat lunak merupakan suatu kerangka kerja yang dijadikan pedoman dalam pembuatan aplikasi perangkat lunak, yang berfungsi untuk mengorganisasi alur kerja, meningkatkan efisiensi, serta menjaga kualitas hasil pengembangan(ebook panduan dalam pengembangan perangkat lunak).

Model model tersebut menetapkan serangkaian tahapan yang harus dilalui dalam pengembangan perangkat lunak, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan desain, pengkodean, pengujian, hingga tahap pemeliharaan sistem.

Dalam sistem ini menggunakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yaitu model Agile. Agile adalah sebuah pendekatan yang memungkinkan proses berlangsung secara efisien di tengah perubahan kebutuhan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Sebagai sebuah metodologi, *agile software development* berlandaskan pada siklus pengerjaan yang dilakukan secara berulang dengan aturan dan solusi yang sudah disepekatkan seluruh anggota tim.(jurnal editorim).



Berdasarkan gambar 1, tahapan metode agile dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Plan atau rencana, dilakukan dengan mengumpulkan data dari pengguna menggunakan teknik wawancara maupun observasi untuk mengetahui kebutuhan sistem yang akan dikembangkan. Setelah itu, pengembang menyusun rancangan sistem secara menyeluruh dengan menggunakan diagram Unified Modelling Language (UML).
2. Implementasi, dilakukan oleh pengembang dengan menerapkan rancangan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Pada tahap ini, pengembang menggunakan bahasa pemrograman php dengan memanfaatkan framework laravel untuk membangun aplikasi berbasis web.
3. Tahap pengujian(testing), tahap ini bertujuan untuk memastikan sistem berjalan dengan baik sesuai dengan source code yang telah dibuat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode black-box untuk mengurangi bug atau kesalahan pada sistem.
4. Tahap dokumentasi, dilakukan dengan menyusun catatan mengenai modul dan fungsi yang terdapat pada sistem informasi. Dokumentasi ini dibuat selama proses pengembangan dengan tujuan sebagai referensi untuk pengembang sistem berikutnya.
5. Tahap penyebaran (deployment) merupakan proses penyediaan sistem yang telah selesai dikembangkan agar dapat digunakan oleh pengguna akhir.
6. Tahap pemeliharaan (maintenance) dilakukan dengan pemeriksaan sistem secara berkala untuk menjaga keamanan dan kestabilan sistem dari kemungkinan bug maupun celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

2.2 Teori Pendukung

2.2.1 *Entity Relationship Diagram (ERD)*

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah sebuah model yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam sistem informasi (ebook pengantar basis data). Fungsinya membantu pengembang agar lebih memahami struktur database sebelum memulai coding, supaya hasilnya lebih terstruktur.

ERD terdiri dari tiga komponen utama yaitu entitas, atribut, relasi dan garis

- a. Entitas, adalah objek yang dianggap penting dan datanya perlu disimpan dalam sebuah database. Dalam ERD, entitas digambarkan sebagai persegi panjang lalu diberi nama sesuai objek yang diwakilinya.
- b. Atribut, adalah ciri khas atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu entitas. Atribut digambarkan dengan bentuk oval kecil yang diberi label.
- c. Relasi, menggambarkan hubungan antara dua entitas atau lebih. Relasi digambarkan dengan bentuk belah ketupat yang diberi label nama penghubungnya.
- d. Garis, berfungsi sebagai penghubung antara komponen dalam ERD, yaitu menghubungkan entitas dengan relasinya, serta entitas dengan atribut-atributnya.

2.2.2 Logical Record Structure (LRS)

LRS adalah hasil perubahan dari penggambaran erd yang disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana dan mudah dipahami (jurnal lrs 1). Lrs menggunakan simbol asterisk (*) untuk menandai primary key (kunci utama) maupun foreign key sebagai kunci tamu. Keberadaan lrs sangat membantu pengembang dalam memahami

dan merancang struktur basis data secara lebih terarah sebekum memasuki tahap implementasi.

2.2.3. Unified Modeling Language (UML)

Unified Modelling Language (UML) adalah Bahasa pemodelan visual yang digunakan dalam perancangan sistem berorientasi objek. UML telah memenuhi standar industri dalam memvisualisasikan, merancang, membangun, dan mendokumentasikan perangkat lunak sehingga mempermudah pengguna dalam menjelaskan dan merepresentasikan fungsionalitas sistem kepada pemangku kepentingan bisnis (teori uml dan implementasi praktek ebook).

Berikut beberapa model perancangan yang digunakan dalam sistem ini:

- A. Activity diagram, adalah diagram yang menggambarkan rangkaian kegiatan dalam sebuah sistem yang sedang dibuat. Di dalamnya dijelaskan dari mana setiap kegiatan dimulai, keputusan apa yang akan muncul di tengah jalan, dan dimana rangkaian tersebut berakhir (ebook rekayasa perangkat lunak). Secara sederhana, diagram ini dipakai untuk menunjukkan langkah demi langkah proses yang berjalan dalam suatu sistem.
- B. Usecase diagram, menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor (ebook dasar dasar rekayasa perangkat lunak). Usecase mampu menggambarkan tipe interaksi antara si pengguna dengan sistemnya. Tahap pertama dalam pemodelan, perlu sebuah diagram yang mampu menjelaskan aksi aktor dengan sistem itu sendiri, seperti usecase diagram. Dengan adanya usecase pengguna dapat melihat proses aktivitas secara urut dalam sistem, sebagai penghubung antara pengembang dan pengguna.

- C. Class diagram, adalah model yang bersifat tetap dan tidak berubah, menampilkan kelas-kelas beserta hubungan antar kelas dalam sebuah sistem. Diagram ini berisi gambaran mengenai kelas-kelas yang ada, meliputi perilaku dan kondisi masing-masing kelas yang saling berhubungan satu sama lain (buku ajar pemodelan sistem berbasis objek). Dengan kata lain, class diagram dibuat untuk memperlihatkan relasi atau keterkaitan yang dimiliki suatu kelas dengan kelas-kelas lainnya dalam sistem tersebut.
- D. Sequence diagram, merupakan salah satu alat yang sering dipakai untuk menggambarkan interaksi antar komponen dalam sistem informasi berbasis objek (eBook sistem informasi anggaran). Diagram ini berperan penting dalam proses pengembangan perangkat lunak untuk membantu tim pengembang mengetahui bagaimana komponen bekerja dan berinteraksi satu sama lain. Dengan menyajikan urutan proses secara visual, para pengembang mampu mendeteksi kemungkinan permasalahan yang akan terjadi, seperti ketidakcocokan alur proses atau ketergantungan antar komponen,

DAFTAR PUSTAKA

- Gani, A. G., & Awaludin, M. (n.d.). *PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN PADA TOKO XYZ MOTOR BERBASIS WEB*.
- Jenifer Gunawan, Richi, M., & Farisi, A. (2025). *4 TH MDP STUDENT CONFERENCE (MSC) 2025 Universitas Multi Data Palembang* | 593.
- Rahwanto, E. (2020). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEB PADA PT. INTER ANEKA PLASINDO. In *Jurnal Pendidikan dan Dakwah* (Vol. 2, Number 3). <https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa>
- Sahrin, N., & Anshori, I. (2026). *Perancangan Sistem Informasi Terintegrasi untuk Manajemen Penjualan dan Inventaris guna Mendukung Efektivitas Operasional pada ArtTa Photo & Printing Pekanbaru* (Vol. 4, Number 1). <http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jiska>
- Sya'bani, A., Razak, D. H., Al-Huda, M. I., & Saprudin, D. (2023). SISTEM INFORMASI PENJUALAN BERBASIS WEB PADA CV. MITRA KARYA MANDIRI. *JORAPI : Journal of Research and Publication Innovation*, 1(2).
- Yusril, A. N., Larasati, I., & Al Zukri, P. (2021). *SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi Systematic Literature Review Analisis Metode Agile dalam Pengembangan Aplikasi Mobile*. <http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id>